Туюнтманын мааниси: терс сандар, квадрат

6-класс › Туюнтманын маанисин эсептөө

Аты-жөнү: _____ Классы: _____ Күнү: _____

КСА: абстракттуу

Жеңил ★☆☆

Тамганы өчүр, ордуна бош кашаа жаз: 3a → 3 × ( ).

1. a = −4 болсо, 3a канча?

Колдонуу Жообу: .....

2. x = −5 болсо, x + 9 канча?

Колдонуу Жообу: .....

3. b = −3. Тамганын ордуна санды кашаа менен жаз, анан эсепте: 2b − 1

Түшүнүү Жообу: .....

4. x = −3 болсо, x^2 канча? Көбөйтүү менен жаз.

Түшүнүү Жообу: .....

5. a = 6, b = −2 болсо, a + b канча?

Колдонуу Жообу: .....

6. Аба ырайы аянтчасы: a = 8 м, b = 5 м. Тосмо P = 2(a + b). P = ?

Колдонуу Жообу: .....

Орто ★★☆

Терс санды кашаага сал: 3 × (−2), $(-3)^2$.

1. a = −2, b = 4 болсо, 3a − 2b канча?

Колдонуу Жообу: .....

2. x = −3 болсо, x^2 + 1 канча?

Колдонуу Жообу: .....

3. x = −4. Салыштыр (>, < же =): x^2 жана $-x^2$

Талдоо Жообу: .....

4. a = 5, b = −3 болсо, a − b канча?

Колдонуу Жообу: .....

5. Теплицада T = t + 10 (t – сырттагы °C). Түнү t = −6 °C. T = ?

Колдонуу Жообу: .....

6. x = −2 болсо, 5 − x^2 канча?

Колдонуу Жообу: .....

Оор ★★★

Анан КаДа – БөКө – КоКе: бир сапта бир амал.

1. x = −2 болсо, $3x^2 + 4x - 1$ канча?

Колдонуу Жообу: .....

2. F = 9C ÷ 5 + 32. C = −15 °C болсо, канча °F?

Колдонуу Жообу: .....

3. x = −3. Айпери: «$-x^2 = 9$». Нурбек: «$-x^2 = -9$». Ким туура? Эмне үчүн?

Баалоо Жообу: .....

4. a = −1, b = −2, c = 3 болсо, ab − bc канча?

Талдоо Жообу: .....

5. $x^2 = 25$ болгон эки бүтүн x санды тап. Ар бири үчүн $x^2 + x$ маанисин эсепте.

Талдоо Жообу: .....

6. Туюнтма түз: ичинде x^2 болсун, x = −2 болгондо мааниси 10 болсун.

Түзүү Жообу: .....

Тилке модели: чий, анан эсепте

Аты-жөнү: _____ Классы: _____ Күнү: _____

Окуя: Кербендеги аба ырайы бурчу

1 **1. Көбөйтүү = топтор** *Колдонуу*

Кербенде ар түнү аба 3 °Сга муздады. n түндөгү өзгөрүү: −3n. n = 4 болсо, өзгөрүү канча?



Жообу: .....

2 **1. Периметр формуласы** *Колдонуу*

Аба ырайы аянтчасы тик бурчтук: a = 7 м, b = 4 м. Тосмонун узундугу P = 2(a + b). Канча метр?



Жообу: .....

3 **2. Терс санды коюу** *Колдонуу*

Нурбектин апасынын теплицасында T = t + 8 (t – сырттагы °C). Түнү t = −5 °C. Ичинде канча градус?

Тилкени бул жерге чий

Жообу: .....

4 **2. Формула °F** *Колдонуу*

Кечинде Кербенде −10 °C. F = 9C ÷ 5 + 32 формуласы менен канча °F экенин тап.

Тилкени бул жерге чий

Жообу: .....

5 **3. Айырма d = a − b** *Талдоо*

Кербенде күндүз a = 4 °C, түнү b = −7 °C. Айырма d = a − b. Канча градус?

Тилкени бул жерге чий

Жообу: .....

6 **3. Квадрат жана тартип** *Талдоо*

Мектеп бакчасында 2 квадрат тилке, ар биринин жагы a = 6 м. Жалпы аянт $S = 2a^2$. Канча м²?

Тилкени бул жерге чий

Жообу: .....

Иш барак — жооптор

6-класс › Туюнтманын маанисин эсептөө

Мугалим үчүн: туура жооптор. Оор №6: x = −2 болгондо мааниси 10 болгон, ичинде x^2 бар ар кандай туура туюнтма кабыл алынат.

ЖООПТОР

Жеңил ★☆☆

Тамганы өчүр, ордуна бош кашаа жаз: 3a → 3 × ( ).

1. a = −4 болсо, 3a канча?

Колдонуу — Жообу: **−12**

2. x = −5 болсо, x + 9 канча?

Колдонуу — Жообу: **4**

3. b = −3. Тамганын ордуна санды кашаа менен жаз, анан эсепте: 2b − 1

Түшүнүү — Жообу: **2 × (−3) − 1 = −7**

4. x = −3 болсо, x^2 канча? Көбөйтүү менен жаз.

Түшүнүү — Жообу: **(−3) × (−3) = 9**

5. a = 6, b = −2 болсо, a + b канча?

Колдонуу — Жообу: **4**

6. Аба ырайы аянтчасы: a = 8 м, b = 5 м. Тосмо P = 2(a + b). P = ?

Колдонуу — Жообу: **26 м**

Орто ★★☆

Терс санды кашаага сал: 3 × (−2), $(-3)^2$.

1. a = −2, b = 4 болсо, 3a − 2b канча?

Колдонуу — Жообу: **−14**

2. x = −3 болсо, $x^2 + 1$ канча?

Колдонуу — Жообу: **10**

3. x = −4. Салыштыр (>, < же =): x^2 жана $-x^2$

Талдоо — Жообу: **16 > −16**

4. a = 5, b = −3 болсо, a − b канча?

Колдонуу — Жообу: **8**

5. Теплицада T = t + 10 (t – сырттагы °C). Түнү t = −6 °C. T = ?

Колдонуу — Жообу: **4 °C**

6. x = −2 болсо, $5 - x^2$ канча?

Колдонуу — Жообу: **1**

Оор ★★★

Анан КаДа – БөКө – КоКе: бир сапта бир амал.

1. x = −2 болсо, $3x^2 + 4x - 1$ канча?

Колдонуу — Жообу: **3**

2. F = 9C ÷ 5 + 32. C = −15 °C болсо, канча °F?

Колдонуу — Жообу: **5 °F**

3. x = −3. Айпери: «$-x^2 = 9$». Нурбек: «$-x^2 = -9$». Ким туура? Эмне үчүн?

Баалоо — Жообу: **Нурбек: $-(-3)^2 = -9$**

4. a = −1, b = −2, c = 3 болсо, ab − bc канча?

Талдоо — Жообу: **8**

5. $x^2 = 25$ болгон эки бүтүн x санды тап. Ар бири үчүн $x^2 + x$ маанисин эсепте.

Талдоо — Жообу: **x = 5: 30; x = −5: 20**

6. Туюнтма түз: ичинде x^2 болсун, x = −2 болгондо мааниси 10 болсун.

Түзүү — Жообу: **Мис.: $x^2 - 3x = 10$**

Тилке модели — жооптор

Мугалим үчүн: тилкелердин узундугу ар кандай болушу мүмкүн; бөлүктөр жана бүтүн туура белгиленсе, туура.

ЖООПТОР

1 1. Көбөйтүү = топтор

Колдонуу

Кербенде ар түнү аба 3 °Сга муздады. n түндөгү өзгөрүү: −3n. n = 4 болсо, өзгөрүү канча?



Жообу: **−3 × 4 = −12 °C**

2 1. Периметр формуласы

Колдонуу

Аба ырайы аянтчасы тик бурчтук: a = 7 м, b = 4 м. Тосмонун узундугу P = 2(a + b). Канча метр?

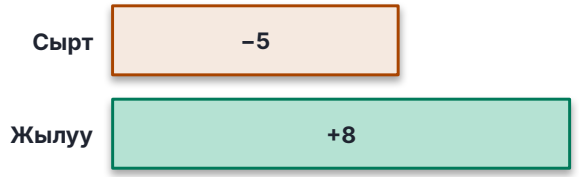


Жообу: **2 × (7 + 4) = 22 м**

3 2. Терс санды коюу

Колдонуу

Нурбектин апасынын теплицасында T = t + 8 (t – сырттагы °C). Түнү t = −5 °C. Ичинде канча градус?

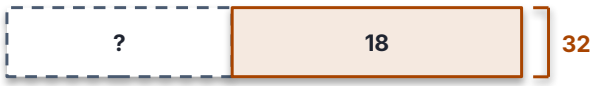


Жообу: **T = −5 + 8 = 3 °C**

4 2. Формула °F

Колдонуу

Кечинде Кербенде −10 °C. F = 9C ÷ 5 + 32 формуласы менен канча °F экенин тап.

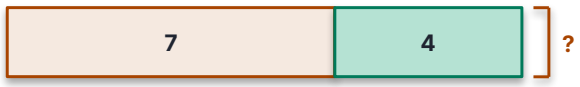


Жообу: **9 × (−10) ÷ 5 + 32 = 14 °F**

5 3. Айырма d = a − b

Талдоо

Кербенде күндүз a = 4 °C, түнү b = −7 °C. Айырма d = a − b. Канча градус?

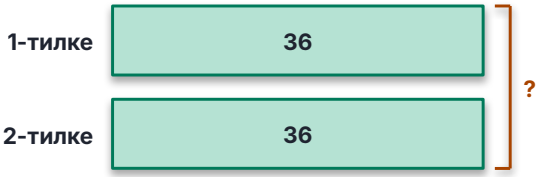


Жообу: **d = 4 − (−7) = 11 °C**

6 3. Квадрат жана тартип

Талдоо

Мектеп бакчасында 2 квадрат тилке, ар биринин жагы a = 6 м. Жалпы аянт $S = 2a^2$. Канча м²?



Жообу: **$2 \times 6^2 = 72$ м² (144 эмес)**